KOM-G | KRISTIANSAND KOMMUNE

Teknisk Systemmanual & Arkitektur

Lokal-Først OLAP, Multi-LLM Integrasjon, ML Tidsserieprognoser og Power BI Developer Mode

Systemnavn: KOM-G (KomKostra) Platform	**Arkitekturparadigme:** Local-First High Performance OLAP
Database: DuckDB 1.0+ (In-process OLAP)	**ML Pipeline:** Random Forest Regressor (MLflow tracked)
Frontend Stack: Semantic HTML5, Vanilla CSS, ES2022	**BI Format:** Power BI PBIP (TMDL + PBIR format)
AI Stack: Gemini, OpenAI, Claude, Ollama, Groq	**CLI Orkestrering:** PowerShell 7 (`run.ps1`)

1. Arkitektoniske Kjerneprinsipper og Systemoversikt

KOM-G er bygget med utgangspunkt i en **Local-First** filosofi. Dette sikrer at kommunale finansdata aldri må sendes til tredjepartstjenester for ordinær spørre- eller visualiseringsvirksomhet, samtidig som det gir sub-millisekund responstider for controllere:

- **Local-First OLAP:** All datalagring og aggregering foregår i en lokal in-process DuckDB-fil (data/database/kostra.duckdb). Dette eliminerer behovet for tunge databaseservere som MS SQL eller PostgreSQL, og muliggjør offline-arbeid på bærbare maskiner.
- **Zero-Framework Frontend:** Brukergrensesnittet er skrevet i ren, semantisk HTML5, modulær Vanilla CSS3 og moderne ES2022 JavaScript uten Node-byggekrav (ingen Webpack/Vite/React). Dette gir umiddelbar oppstart i enhver nettleser.
- **Power BI Developer Mode (PBIP):** Semantisk datamodell er lagret som ren tekst i Tabular Model Definition Language (TMDL). Dette muliggjør Git branch-styring, pull request-gjennomgang av DAX-måltall og CI/CD pipelines.
- **Multi-LLM Integrasjonslag:** Klientsiden støtter både direkte sky-REST-kall (Gemini, OpenAI, Claude, Groq) og 100 % lokale LLM-er via Ollama uten ekstern trafikk.

2. Systemkomponenter og Datagrunnlag

Komponent	Teknologi / Fil	Rolle i Arkitekturen	Integrasjonspunkt
Web Cockpit	index.html, dashboard.js	Executive styringsflate med Tufte S-kurver og simulator	Klientside DOM / LocalStorage
DuckDB OLAP	data/database/kostra.duckdb	In-process analytisk SQL database (827 rader faktagrunnlag)	Python, Excel, SQL queries
ML Pipeline	src/retrain_pipeline.py	Random Forest tidsserieprognoser & model drift-deteksjon	MLflow Tracking (localhost:5000)
AI Workbench	src/app.py (Streamlit)	Interaktiv analytisk arbeidsflate og RAG-saksbehandling	Port 8501 / DuckDB / LLM APIs
Power BI PBIP	pbi-rep-project.pbip	25 rapportsider, 78 DAX-måltall i TMDL-format	Power BI Desktop / Fabric
CLI Controller	run.ps1	PowerShell orkestreringsmotor for all bygg og drift	Terminal / Automatisering

3. Multi-LLM Integrasjonsarkitektur (Klient- og Server-side)

KOM-G har implementert en fleksibel multi-LLM dispatcher i assets/js/dashboard.js. Dette gir controllere frihet til å velge motor etter sikkerhets- og kostnadsbehov:

Dispatcher-arkitektur:

1. **Google Gemini (GenerativeLanguage REST API v1beta):** Kaller generateContent med Google AI Studio nøkkel. Støtter gemini-1.5-flash og gemini-2.0-flash.
2. **OpenAI-kompatible endepunkter:** En felles klientfunksjon håndterer OpenAI (api.openai.com/v1/chat/completions), Groq (api.groq.com/openai/v1/chat/completions), Mistral (api.mistral.ai/v1/chat/completions) og DeepSeek (api.deepseek.com/chat/completions).
3. **Ollama (Lokal Inferens):** Kaller http://localhost:11434/api/chat. Ingen API-nøkkel påkrevd, null nettverkstrafikk ut av maskinen, 100 % konfidensiell forvaltning.
4. **Innebygd regelmotor (Offline):** Ved manglende nøkkel eller nettverksbrudd slår systemet umiddelbart over til regelbasert controller-logikk uten feilmeldinger til bruker.

Kontekstinjeksjon for KOSTRA:

Før en prompt sendes til valgt AI-modell, bygger funksjonen buildControllerContext() en strukturert finansiell rapport basert på de gjeldende tallene i cockpiten:

```
KRISTIANSAND KOMMUNE – KOSTRA VIRKSOMHETSSTYRING 2024 (STATUS MÅNED 08 / AUGUST): • Konsolidert YTD Regnskap: 31 524,9 kNOK vs Budsjett 29 295,2 kNOK (Avvik -2 229,6 kNOK / 107,6 %) • Oppvekst og Utdanning: 18 902,0 kNOK vs 17 958,0 kNOK (Avvik -944,0 kNOK / 105,3 %) • Helse og Omsorg: 12 622,9 kNOK vs 11 337,2 kNOK (Avvik -1 285,6 kNOK / 111,3 %) • Hoveddriver 1: Art 127040 Vikarbyrå – 382,7 k YTD (253,2 k i august alene i institusjon funksjon 2540) • Hoveddriver 2: Art 101000 Fastlønn – Avvik -1 888,9 k YTD pga uperiodisert 01.05-oppgjør • Lover: Opplæringsloven § 8-2, Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, AML § 10-6, Kommuneloven § 14-6
```

4. Maskinlæringspipeline og Drift-Overvåking

I src/retrain_pipeline.py trenes en **Random Forest Regressor** for månedlig tidsserieprognostisering. Modellen predikerer forventet regnskapsforbruk per måned basert på historiske mønstre:

- **Egenskaper (Features):** Maaned_Nr, Kvartal, KOSTRA_Funksjon, Kontokode_6Siffer, Budsjett_Kr og sesongvekter.
- **Ytelsestall:** Test-R^2 = **0.9657**, Test-MAE = **4,3 kNOK** (over 96 % treffsikkerhet mot faktisk regnskap).
- **Model Drift Deteksjon:** Dersom gjennomsnittlig test-MAE for nye månedstall overstiger baseline-MAE med mer enn **20 %**, flagges det automatisk i MLflow og controllere varsles om å rekalibrere sesongvektene i Framsikt.
- **Modellagring:** Beste modell serialiseres til models/kostra_forecast_latest.pkl for gjenbruk i Streamlit og DuckDB.

5. Driftsrutiner og PowerShell CLI (`run.ps1`)

All drift og automatisering i prosjektet orkestreres via rotmappens PowerShell-grensesnitt run.ps1:

Kommando	Beskrivelse & Handling	Output Ressurs
.\run.ps1 -BuildDB	Bygger/oppdaterer DuckDB fra CSV-filer i powerbi_kostra_datamodell/	data/database/kostra.duckdb
.\run.ps1 -Retrain	Kjører Random Forest ML-trening og sjekker for model drift mot baseline	models/kostra_forecast_latest.pkl
.\run.ps1 -ExportExcel	Genererer ferdig pivot-underlag med alle KOSTRA-arter	data/excel_ml_input.xlsx
.\run.ps1 -Mlflow	Starter lokal MLflow dashboard-server for overvåking av modell-metrics	http://localhost:5000
.\run.ps1 -Streamlit	Starter interaktiv Streamlit AI Controller Workbench med RAG	http://localhost:8501
.\run.ps1 -Reports	Genererer alle tre formelle saksutredninger for ledelsen	reports/*.pdf
.\run.ps1 -Test	Kjører automatiserte tester av relasjoner, DuckDB og API-integrasjoner	Konsoll output / Testrapport

6. Sikkerhetsarkitektur, Personvern og Revisjonsspor

I henhold til Offentleglova § 3, Forvaltningsloven og GDPR er KOM-G bygget for å sikre full sporbarhet og beskyttelse av sensitive opplysninger:

- **Null Personsensitiv Informasjon:** Datamodellen inneholder kun aggregerte kontotall per art og funksjon. Ingen personnavn, pasientopplysninger eller elevdata lagres i basen.
- **Audit Trail i DuckDB:** Alle AI-genererte vurderinger og anbefalinger logges til tabellen audit_log med Audit_Log_ID, tidsstempel, saksbehandler, filtrert kontekst og svar for etterprøvbarhet i kommunerevisjonen.
- **Lokal Nøkkelsikkerhet:** API-nøkler for eksterne skytjenester lagres utelukkende i brukerens klientside localStorage under kostra_ai_settings. Ingen nøkler committes til Git eller deles mellom brukere.
- **Arkivintegrasjon:** PDF-generatoren produserer ISO-standardiserte dokumenter klare for arkivering i Public 360 / Elements og publisering på eInnsyn.

7. Feilsøking og Driftsfeil (Troubleshooting Guide)

Symptom / Feilmelding	Sannsynlig Årsak	Korrigerende Tiltak
DuckDB locked / Resource busy	Flere prosesser åpner DuckDB i skrivemodus	Bruk skrivebeskyttet modus i spørreskript: duckdb.connect(read_only=True)
CORS feil ved AI-kall i browser	Nettleser blokkerer eksternt kall fra file://	Kjør lokal webserver via python -m http.server 8089 eller bruk Ollama
Ollama connection refused (11434)	Ollama daemon kjører ikke lokalt	Start Ollama via terminal: ollama serve og verifiser modell: ollama list
Model Drift Alarm i MLflow	Endret sesongmønster ved skolestart/høst	Kjør .\run.ps1 -Retrain for å oppdatere sesongvektene for Q3/Q4